PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

React Router DOM y el consumo de nuestra API REST.

Presentado a: Yoli Alexandra Muñoz

Por Aprendiz: **Beckan Hungria**

Ficha: 3312932

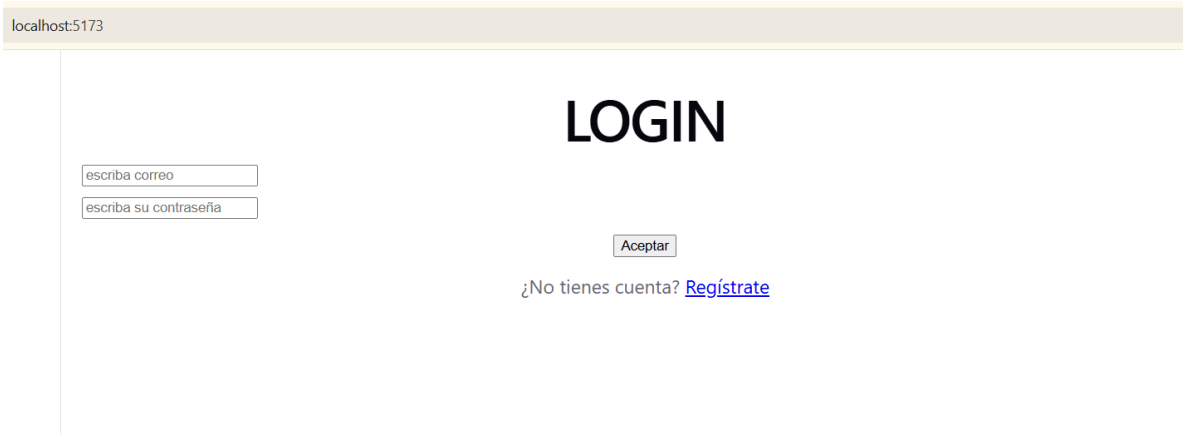
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **28** de **octubre** del año **2026**

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

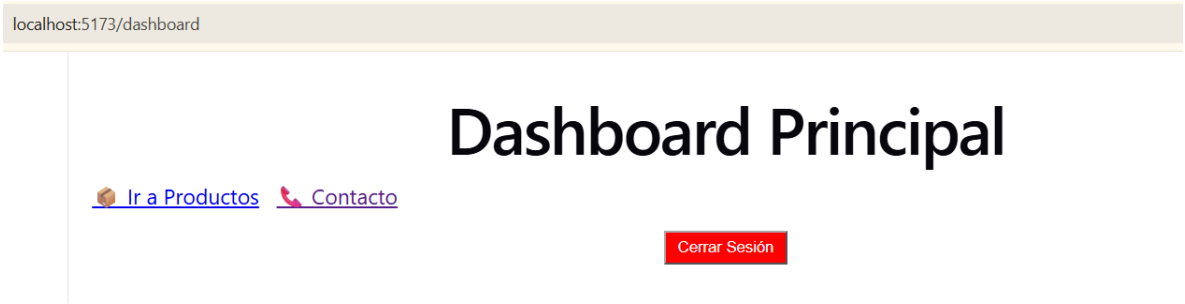
1. Actividad o ejercicio 1.

Pantallazo 1 : En esta captura se muestra la pantalla inicial de inicio de sesión de la aplicación



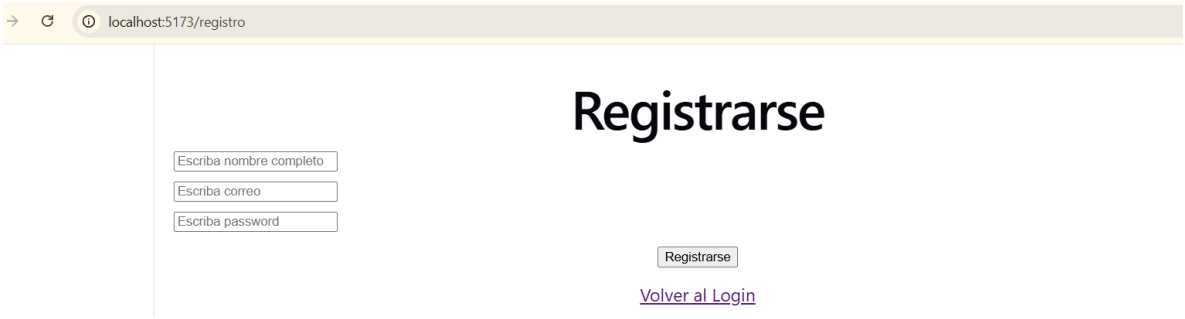
pantallazo 2: Vista de Dashboard

"Aquí se observa la interfaz del Dashboard principal a la que se accede al presionar el botón de ingreso desde el Login.



Pantallazo 3: Vista de Registro (/registro)

En esta imagen se aprecia el formulario de registro de usuario (Registro.jsx). Permite simular el ingreso de un nuevo usuario en la plataforma



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Pantallazo 4: Vista de Contacto (/contacto)

"Esta captura muestra la vista de soporte e información institucional de la empresa (Contacto.jsx). Incluye la información de contacto y un botón de navegación



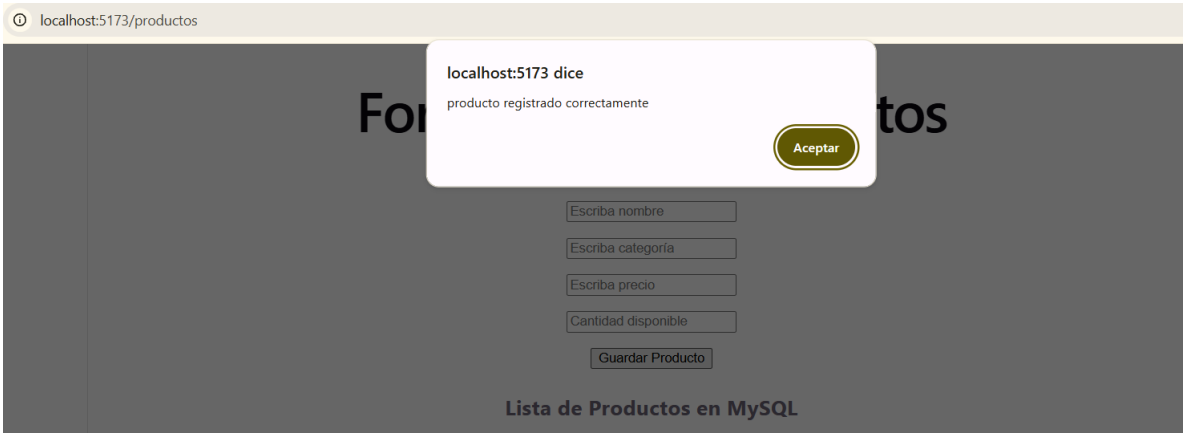
Pantallazo 5: Formulario de Productos vacío (/productos)

"Aquí se evidencia la interfaz de gestión de inventario (Productos.jsx).



Pantallazo 6: Registro exitoso del producto (POST /productos)

"En esta captura se muestra el momento en el que se diligencian los datos de un nuevo producto y se envía la información al backend con una petición HTTP POST utilizando fetch.



Pantallazo 7: Tabla de productos cargada desde la API (GET /productos)

En esta imagen se puede observar cómo la tabla de la interfaz se actualiza de forma automática obteniendo la lista de productos almacenados mediante una petición GET a la API REST. Los campos de texto se limpian y el nuevo producto aparece reflejado en la lista.

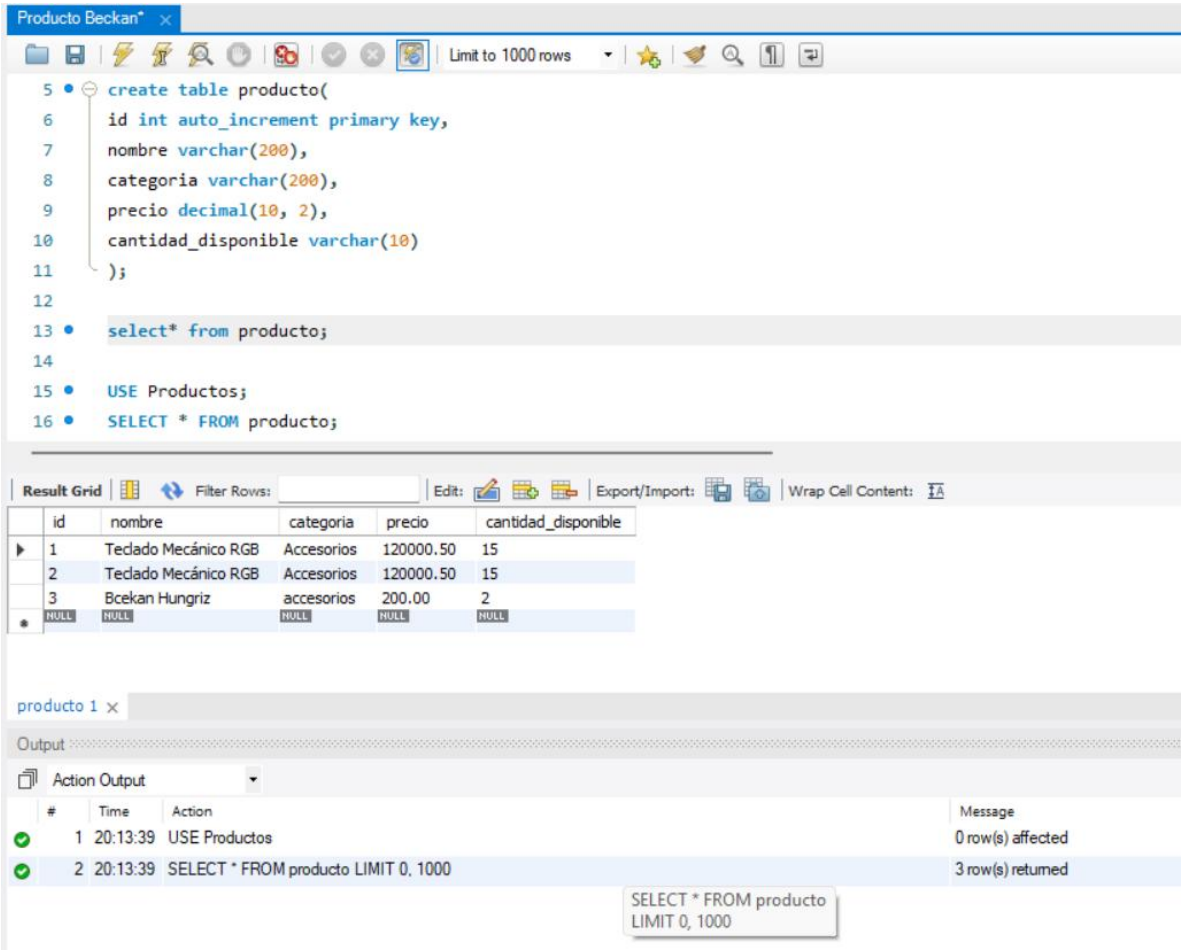
Lista de Productos en MySQL

ID	Nombre	Categoría	Precio	Cantidad
1	Teclado Mecánico RGB	Accesorios	$120000.50	15
2	Teclado Mecánico RGB	Accesorios	$120000.50	15
3	Bcekan Hungriz	accesorios	$200.00	2

PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Pantallazo 8: Confirmación de datos en MySQL Workbench

"Esta captura de MySQL Workbench demuestra que la integración de la pila completa (Frontend + Backend + Base de Datos) fue exitosa. Al ejecutar la consulta SELECT * FROM producto; se verifica que el registro enviado desde React quedó guardado de manera real y permanente en la base de datos.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

1. ¿Qué diferencia existe entre GET y POST?

Según lo que entiendo, GET se usa principalmente para consultar o traer información que ya existe en el servidor, por ejemplo, para mostrar una lista de productos. En cambio, POST se utiliza para enviar información nueva y guardarla, como cuando registramos un producto.

2. ¿Por qué se debe validar la información antes de almacenarla?

Porque antes de guardar los datos debemos revisar que estén correctos y completos. Así evitamos guardar información vacía, incorrecta o que no cumpla con lo que necesita el sistema.

3. ¿Qué sucede cuando la API intenta insertar un registro en una tabla que no existe?

La base de datos genera un error porque no encuentra la tabla donde se quiere guardar la información. Por eso hay que revisar que la tabla exista y que el nombre que tenemos en el código sea el mismo que está en la base de datos.

4. ¿Por qué es importante distinguir entre una respuesta exitosa y una respuesta de error?

Porque así podemos saber si la operación realmente se realizó o si ocurrió algún problema. Por ejemplo, un código 200 nos indica que la petición fue exitosa, mientras que otro código puede indicar que hubo algún error.

5. ¿Qué diferencia existe entre los errores de conexión y los errores de consulta SQL?

Un error de conexión ocurre cuando la aplicación no logra conectarse con la base de datos, por ejemplo, porque algún dato de conexión está mal. En cambio, un error de consulta ocurre cuando sí existe conexión, pero la instrucción SQL tiene algún problema, como un nombre de tabla o columna incorrecto.

6. ¿Por qué se deben utilizar consultas parametrizadas?

Porque ayudan a proteger la base de datos y a evitar ataques de inyección SQL. Básicamente, permiten enviar los datos de forma separada de la consulta para que la información del usuario no se interprete como código SQL.

7. ¿Qué función cumple CORS cuando la API se consume desde Angular?

CORS permite controlar las peticiones que hace el frontend hacia la API cuando están en diferentes orígenes, por ejemplo, cuando Angular y la API están

funcionando en puertos diferentes. Esto ayuda a que el navegador permita la comunicación entre ambos cuando está autorizada.

8. ¿Qué ventajas ofrece almacenar la información en una base de datos en línea?

Una ventaja es que la información queda almacenada de forma centralizada y puede ser utilizada por las aplicaciones que tengan permiso para acceder a ella. Además, no depende únicamente de los archivos guardados en una sola computadora.

9. ¿Por qué es importante probar los casos incorrectos y no solamente los exitosos?

Porque no siempre los usuarios van a enviar la información correctamente. Pueden dejar campos vacíos o enviar datos que no cumplen con lo que pide el sistema. Al probar esos casos podemos comprobar que la API maneje los errores correctamente y no se caiga.

10. ¿Cómo se puede proteger la información de conexión a la base de datos?

Lo recomendable es no dejar datos sensibles, como contraseñas, directamente dentro del código. Se pueden utilizar variables de entorno, por ejemplo, mediante un archivo .env, y también debemos evitar subir esas credenciales a repositorios públicos como GitHub.